

AULA 07

Lógica e conjuntos

Os conectivos lógicos na teoria dos conjuntos

Conjuntos — notação e definição

CONJUNTO

Coleção bem-definida de objetos, chamados elementos.

$x \in A$: “ x é elemento de A ”. $x \notin A$: “ x não é elemento de A ”.

POR EXTENSÃO

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$B = \{a, e, i, o, u\}$$

Listamos todos os elementos.

POR COMPREENSÃO

$$A = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$$

$$B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par}\}$$

Descrevemos a propriedade que os elementos satisfazem.

ONDE ENTRA A LÓGICA

Na notação por compreensão, o que vem depois dos dois-pontos é um predicado — exatamente o $P(x)$ da aula anterior.

Operações entre conjuntos

OPERAÇÃO	SÍMBOLO	DEFINIÇÃO LÓGICA	LEITURA
União	$A \cup B$	$x \in A \vee x \in B$	“x em A ou em B”
Interseção	$A \cap B$	$x \in A \wedge x \in B$	“x em A e em B”
Diferença	$A \setminus B$	$x \in A \wedge x \notin B$	“x em A mas não em B”
Complemento	A^c	$x \notin A$	“x fora de A”

CONTENÇÃO E IGUALDADE

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

$$A = B \leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

Provar igualdade de conjuntos é provar duas implicações — a ida e a volta, como na equivalência.

Leis de De Morgan — lógica e conjuntos

PRIMEIRA LEI DE DE MORGAN

Lógica: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

Conjuntos: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

SEGUNDA LEI DE DE MORGAN

Lógica: $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

Conjuntos: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

MESMA ESTRUTURA, DUAS NOTAÇÕES

Negar corresponde a complementar; “e” corresponde a interseção; “ou” corresponde a união. As leis da Aula 02 e da Aula 03 reaparecem sem nenhuma alteração.